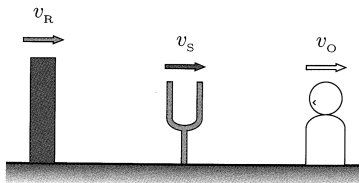


1 反射波によるドップラー効果

(例題 17 / 50 点)

問題

東西方向の一直線上に、西から順に反射壁 R、振動数 f_0 [Hz] の音源 S、観測者 O が並んでおり、東向きにそれぞれ v_R, v_S, v_O [m/s] の速さで運動している場合について以下の問に答えよ。ただし音速を c [m/s]、 $v_R, v_S, v_O < c$ であるものとし、風はないものとする。



- (1) 音源 S から観測者 O に直接やってくる音の振動数 f_1 [Hz] を求めよ。
- (2) 音源 S から反射壁 R で反射し、観測者 O に届く反射音の振動数 f_2 [Hz] を求めよ。

指針

①まず壁と共に運動する観測者を考え、この観測者が受け取る振動数 f' [Hz] を求める。②壁を振動数 f' [Hz] を発しながら動く波源だと考えて、真の観測者が受け取る振動数 f'' [Hz] を求める。①②の各段階でドップラー効果の関係式を用いて振動数を求めていけばよい。

直接音と反射音とでは音の進行方向が逆であることに注意せよ。正の向きの取り方が段階ごとに変わる。

KEY 壁による反射 ⇒ ①壁を観測者とみなす ②壁を波源とみなす、の2段階

解答

- (1) S から O へ向かう音は東向きに進むので、東向きを正とする。観測者 O の速度は $+v_O$ 、波源 S の速度は $+v_S$ であるから、

$$f_1 = \frac{c - v_O}{c - v_S} f_0 \text{ [Hz]} \cdots (\text{答})$$

- (2) S から R へ向かう音は西向きに進むので、この段階では西向きを正とする。壁 R を観測者とみなすと、その速度は $-v_R$ 、波源 S の速度は $-v_S$ であるから、壁が受け取る振動数 f' [Hz] は

$$f' = \frac{c - (-v_R)}{c - (-v_S)} f_0 = \frac{c + v_R}{c + v_S} f_0 \text{ [Hz]}$$

次に、壁 R を振動数 f' [Hz] の波源とみなす。反射音は東向きに進むので東向きを正とすると、波源 (= 壁) の速度は $+v_R$ 、観測者 O の速度は $+v_O$ であるから、

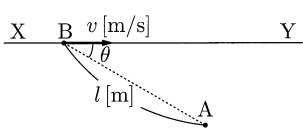
$$f_2 = \frac{c - v_O}{c - v_R} f' = \frac{(c - v_O)(c + v_R)}{(c - v_R)(c + v_S)} f_0 \text{ [Hz]} \cdots (\text{答})$$

2 斜めドップラー効果

(練習 37 / 50 点)

問題

直線 XY 上を，振動数 f_0 [Hz] の音源 S が速さ v [m/s] で X から Y へ向かう向きに進んでいる．これを，図の A 点において観測する場合について以下の設問に答えよ．ただし音速を c [m/s] とし， $v \ll c$ であるとする．



(1) A 点から距離 l [m]，角度 θ の位置にある B 点において S の出した音波が A 点に届いたとき，観測者が観測する音の振動数を f_0, c, v, θ を用いて表せ．

(2) 音源 S が X の無限遠方から Y の無限遠方に去っていくとき， A 点において観測される振動数は最初に聞こえ始めた振動数の $\frac{1}{3}$ に減少した．このことを元に，音源の速さ v を求めよ．

指針

音源が運動する直線上に観測者がいない場合には，音源と観測者を直線で結び，この直線方向の速度成分を取り出してドップラー効果を考える．

音源が X の無限遠方にいるときには図中の θ が 0° の場合に，また音源が Y の無限遠方にいるときには θ が 180° の場合に対応する．

解答

(1) 音源 S の速度ベクトルの AB 直線方向成分は $v \cos \theta$ [m/s] である．すなわち， B からやってくる音のドップラー効果は，音源が観測者に向かって速さ $v \cos \theta$ [m/s] で近づくと考えて式を立てればよい．ゆえに，

$$f' = \frac{c}{c - v \cos \theta} f_0 \text{ [Hz]} \cdots (\text{答})$$

(2) S が X の無限遠方にあるときとは，(1) の B 点が $\theta \rightarrow 0^\circ$ の極限に近づいたときだとみなせる．よって， X の無限遠方から音が聞こえ始めたときの振動数は，(1) 式の極限を取って，

$$f_1 = \lim_{\theta \rightarrow 0^\circ} f' = \frac{c}{c - v} f_0 \text{ [Hz]}$$

また， S が Y の無限遠方にあるときとは，(1) の B 点が $\theta \rightarrow 180^\circ$ の極限に近づいたときだとみなせる．よって， Y の無限遠方から音が聞こえてくるときの振動数は，(1) 式の極限を取って，

$$f_2 = \lim_{\theta \rightarrow 180^\circ} f' = \frac{c}{c + v} f_0 \text{ [Hz]}$$

題意より，

$$\frac{f_2}{f_1} = \frac{c - v}{c + v} = \frac{1}{3}$$

これを解いて，

$$v = \frac{1}{2} c \text{ [m/s]} \cdots (\text{答})$$